



DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Cristhian romero de la cruz	ID:	001606242
Dirección Zonal/CFP:	Ica-ayacucho		
Carrera:	Ingeniería de software de ia	Semestre:	5°
Curso/ Mód. Formativo:	TALLER DE DESARROLLO DE APLICACIONES CON MACHINE LEARNING		
Tema de Trabajo Final:	Entregable		

1. INFORMACIÓN**▪ Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**

Desarrolle una aplicación Web que permita mostrar 5 aplicaciones prácticas del uso de ML y modelos ya entrenados utilizando la librería ML5.js y P5.js. Los ejemplos que deberá construir son:

01. Capacidad de detectar una imagen (almacenada en el proyecto). Se deberá disponer de un catálogo de imágenes en miniatura (no menos de 5), al pulsar clic sobre una de ella se deberá mostrar la descripción y el nivel porcentual de confianza de lo que se ha identificado. Si la imagen tiene menos de 50%, deberá mostrarse en el centro un signo de interrogación e indicar que no puede precisar que es.

02. Trazado de línea. Esta aplicación utilizará los datos provenientes de la cámara Web, se deberá trazar una línea recta entre los dedos índices.

03. Detección partes del rostro. Utilizar la cámara, se debe poder seleccionar qué parte del rostro se desea detectar, además del color. Luego se deberá mostrar en tiempo real lo solicitado.

04. Utiliza TEACHABLE MACHINE, entrenar un nuevo modelo para que sea capaz de detectar: Una botella, una billetera, un control remoto y un plumón. Se deberá poder realizar la detección en tiempo real, solo se mostrará el nombre y porcentaje del elemento detectado. Además, utilice un sintetizador de voz para que se pueda escuchar lo que se encontró. Condicionar un nivel de confianza sobre el 50%

05. Utilizando el detector de objetos de la librería ML5, emitir una alerta cuando detecte la presencia de una persona por más de 5 segundos. Se deberá mostrar una barra de desplazamiento durante el conteo, si llega a 5, la alarma se emite (sonora).

- **Identifica propuesta de solución y evidencias.**

▪ **Respuestas a preguntas guía**

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	¿En qué áreas de la industria se aplica la IA?
Se aplica en salud (diagnósticos médicos), finanzas (detección de fraudes), manufactura (mantenimiento predictivo) y logística (optimización de rutas). Su objetivo en estas industrias es automatizar tareas complejas, procesar grandes volúmenes de datos y optimizar la toma de decisiones.	
Pregunta 02:	¿Qué es la IA responsable?
Es un marco ético que busca que el desarrollo y despliegue de la IA sea justo, transparente y seguro . Se enfoca en eliminar sesgos discriminatorios, proteger la privacidad de los datos de los usuarios y asegurar que siempre exista supervisión humana sobre las decisiones del algoritmo.	
Pregunta 03:	¿Cómo funciona una red neuronal?
Funciona pasando datos a través de capas de nodos conectados que multiplican las entradas por pesos , suman un sesgo y aplican una función de activación . Al final, el modelo compara su predicción con el resultado real y ajusta esos pesos para reducir el error de forma matemática.	
Pregunta 04:	¿Mencione y explique brevemente 2 algoritmos de entrenamiento?
• Descenso de Gradiente: Calcula el error del modelo y ajusta los pesos matemáticamente paso a paso para reducir ese error al mínimo. • Retropropagación (Backpropagation): Calcula el error en la salida y lo distribuye hacia atrás por toda la red para saber exactamente qué nodos debe corregir.	
Pregunta 05:	

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

▪ Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
1	Elaborar la primera parte del trabajo	2	5	0	6	2	6
2	Investigar las librerías necesarias	2	6	0	6	2	6
3	Elaborado al 80%	2	8	0	6	2	6
4	Finalizando el proyecto	0	1	0	6	2	6

▪ Lista de recursos necesarios:

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	Cantidad
Laptop ASUS TUF Gaming F16	
Cámara web	

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	Cantidad
Entorno de desarrollo Visual Studio Code (VS Code)	

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	Cantidad
Frameworks y librerías web (Archivos HTML, CSS modernos, JavaScript)	

3. DECIDIR PROPUESTA

- Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone el diseño e implementación de una **aplicación web interactiva y modular** orientada a la visión artificial y el aprendizaje automático en tiempo real. La solución se construirá utilizando tecnologías web estándar para el frontend (**HTML5, CSS3, JavaScript**) en conjunto con las librerías **ML5.js** (basada en TensorFlow.js) para la ejecución de modelos de IA y **P5.js** para el renderizado de gráficos y la manipulación del lienzo de la cámara.

4. EJECUTAR

- Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.
- Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

[illegible]

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)

Detección Neón de Índices



05 - Alarma si una Persona permanece 5 s

Activar sonido

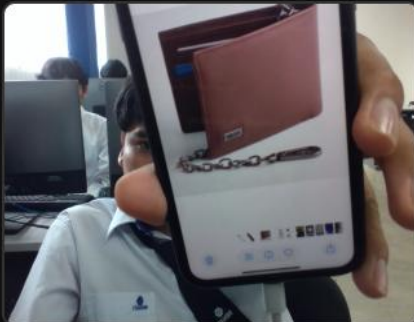
5.0/5.0 s



Detector de Objetos

Billetera

93.57%



03 - Detección de Partes del Rostro (FaceMesh)

Boca

Detectando rostro



Detectar imagen

A

B

C

<

D

E



No se puede identificar

5. CONTROLAR

- Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☒	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☒	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☒	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☒	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☒	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☒	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☒	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☒	☐

6. VALORAR

- Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	3
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	7
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	5
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	3
PUNTAJE TOTAL		20	18

